

机联智检项目计划书

面向既有车联网平台的本地 AI 诊断与备件辅助工具

AI+工程机械专业赛 | 参赛 Proposal 工作稿

版本：2026 年 9 月 14 日 v6 更新稿。项目阶段：本地软件原型与模拟流程验证。开发资源：现有电脑与已购会员，零新增现金开发预算。

执行摘要

机联智检是一款运行在既有车联网平台旁的辅助工具。面向工程机械远程技术支持与现场服务人员，将设备遥测、故障事件、现场检查记录和本地备件目录组织成可追溯的分析流程，帮助使用者回答三个问题：当前数据能说明什么，下一步需要核实什么，哪些备件值得进一步检查适用性。

产品采用浏览器侧栏扩展配合本地服务。数据处理、目录检索和大模型推理运行于本机；真实设备数据通过授权 API 获取，模拟数据用于演示和开发。扩展已实现点击后从 Trackunit 设备详情网址读取设备 ID，并定位本地对应数据；多个历史版本需明确选择。网址与本地设备的对应关系已核实，实际安装后的侧栏联调仍待完成。

项目已实现本地模型调用证据工具、时间窗口工时分析、异常数据筛查、JSON/CSV 导入、备件候选检索及检查反馈留存。另已训练模拟挖掘机工况分类器，交付测试集回放页面。真实 Trackunit 快照和历史工时已读取成功，故障事件权限仍有缺口。当前成果证明原型链路和模拟基线可以运行，不证明实机故障预测准确率、维修收益或备件采购适用性。

一 问题与目标用户

车联网平台提供大量设备数据，但技术支持仍需要理解采样时间、判断数据是否可信、查阅对应机型资料，并与现场人员反复确认。工时不变既可能来自设备停机，也可能来自通信问题、数据延迟或缓存陈旧。故障码提供检查线索，但不能直接证明某个部件损坏；同名备件也不一定适用于当前整机配置。

目标用户包括工程机械制造商和经销商的技术支持人员、现场服务工程师以及车联网产品测试人员。典型任务是远程初筛、维修前准备、案例复盘和新人员培训。项目希望缩短资料查找和证据整理时间，减少缺乏依据的换件建议；具体改善幅度需通过对照试验验证。

第一阶段设备范围为柴油液压挖掘机，模拟工况包含挖掘、回转、卸料、怠速和行走。设备类型和信号可用性必须明确，不能将某一挖掘机的规律直接推广到全部工程机械。

二 产品形式与工作流程

交付形式为 Chrome/Edge 侧栏扩展、本地 FastAPI 服务、本地模型和资料目录。侧栏是主要入口，完整浏览器工作区用于较复杂的证据查看和备件表格对比。现有车联网平台继续承担原有设备管理功能。

一次使用流程如下：

1. 选择设备或已导入的数据集，查看来源与最后上报时间。
2. 输入分析问题，可补充已完成的现场检查及观察。
3. 本地 AI 选择快照、故障、趋势和备件工具，读取结果后形成建议。
4. 用户查看指标、AI 解释、带来源的检查步骤和备件候选，在诊断记录下保存检查结果，再带已保存反馈继续分析；新报告保留原记录关联。
5. 导出包含设备、数据来源、证据、工具记录及建议的报告，交由服务人员复核。

界面采用紧凑工作区：设备信息置顶，诊断任务与结果分栏，导入数据和备件库位于独立页面。接口核验表区分返回数据、空响应、无权读取和未核验，并说明其仅代表上次选定设备与时段。

三 主要功能与实现状态

功能	用户得到的结果	当前状态
本地 AI 分析	基于工具证据的问题回答与检查建议	已实际运行，本地模型输出仍需复核
设备与历史数据接入	授权 API 数据或独立导入的数据集	快照、历史工时、同步命令及网页成功同步已实测
数据质量与风险筛查	陈旧记录、冲突、重复、计数器重置及重复未决事件提示	已实现确定性规则和测试

功能	用户得到的结果	当前状态
工时与怠速分析	有效区间工时增量、具备对应记录时的怠速占比	已实现；部分覆盖明确标记
故障与备件映射	型号匹配、故障码或部件匹配的候选及资料出处	模拟案例已跑通；真实目录尚未提供
检查反馈	保存检查项、结果、时间、说明并继续分析	本地持久化和模型续查已验证；无人员签名及附件
报告导出	中文或英文分析请求、Markdown 与完整JSON	导出与历史一致性已验证；中英文固定案例已评测，语义问题仍在改进
侧栏扩展	读取平台设备 ID，定位本地数据版本	0.2.0 已打包；安装及侧栏完整联调待完成
细粒度工况识别	区分挖掘、回转、卸料、怠速、行走及停机	模拟训练、独立测试及回放已交付；尚无实机标定

故障预测的技术边界

项目将“故障预测”分阶段推进。当前阶段提供异常早期线索和检查优先级：发现数据陈旧、异常增量或重复未决告警后，提示需要核实的事项。它不是已校准的部件失效概率模型，也不输出预计损坏日期或剩余寿命。

后续需要真实维修结果、故障发生时刻、工况负荷及健康对照数据，才能建立并验证部件级预测模型。没有这些数据时，系统保留“证据不足”，不得以模拟准确率替代实机性能。

AI 备件映射

本地目录保存零件号、名称、部件类别、适用机型、可选序列号清单、关联故障码、检查要求和文档出处。模型可以选择查询方向；实际候选由程序按机型、序列号限制及故障码或部件条件检索。

返回候选时显示匹配依据、来源页码和版本，并说明是否验证了序列号适用范围。仅匹配机型不能视作适配认证。第一版不支持复杂选装配置、序列号区间和替代件链；采购前须以制造商资料 and 实际整机配置确认。演示零件号以 DEMO- 开头，并禁止混入实测数据的推荐。

XGSS 已提供认证跳转接口说明和 RSA 公钥示例，接口方确认了生产地址，并初步说明增加故障码可返回对应排查手册网址。本地加密适配已完成，尚未与服务端联调。拟在故障详情提供“查看处理手册”，将故障码、机型或 VIN 与手册关联，再记录检查反馈并核对备件。故障码字段名、参数位置、业务编号和授权身份仍待确认；页面跳转不等于已经取得手册正文或正式备件查询接口，当前不宣称自动读取或在线映射已接通。

四 技术架构与 AI 的作用

数据层接收 Trackunit 授权快照与历史序列，以及用户导入的规范化 JSON/CSV。不同来源的数据独立保存，不用模拟记录填补真实数据缺失。

证据层执行时间和数值检查：保留合法零值，剔除冲突记录，识别不合理增量；工时和怠速采用各自可用的记录，只有时间对齐、覆盖足够时才计算占比。有效区间合计不等于完整窗口总量。记录缺失不能证明设备正常。

推理层使用 Ollama 本地模型，当前默认 qwen3.5:9b，采用量化权重。模型在有限步骤内选择预定义工具，不能执行任意代码、访问任意地址或控制设备。检查建议通过选择已有规则或目录中的步骤编号返回原文，保留出处。程序验证引用来源，并针对已知的无依据数值、时间换算和肯定健康结论要求模型重写。指标不可计算和备件未匹配的原因由程序提供。这些有限校验不能证明所有摘要正确，结果仍定位为辅助建议。

工况识别采用另一条可独立评测的机器学习路径：随机森林读取转速、液压压力、液压流量、地面速度以及当前和过去采样点的变化特征，输出六类工况或低得分未知。它与语言模型分工，不把语言模型自述当作分类结果，也不把工况识别等同于故障预测。当前详细传感器由模拟器生成，真实已接入信号不足以运行该分类器。

展示层是本地网页及侧栏扩展。密钥仅留在本地配置，不进入扩展文件或前端代码；助手推理限定本机地址，不提供云模型失败回退。首次安装依赖和模型需要网络。现已验证同机新虚拟环境安装、PowerShell 7 后端启动与重复启动，以及仅允许环回连接的 Python 进程内模拟诊断；后者未隔离浏览器和 Ollama，不等同于整机断网或模型冷启动验收。真实 API 同步仍需要网络。

项目的技术价值在于把模型的语言理解、工具选择与解释能力结合到工程数据约束和备件适用性检查中。模型负责组织问题与解释证据，程序负责计算、数据来源和候选检索。是否优于人工或规则基线，必须通过评测确认。

五 数据方案与现有验证

数据来源

- 授权接口数据：已验证设备快照和一台挖掘机的历史工时读取；原始响应保存在本地，不随公开参赛材料分发。
- 机制仿真数据：在假设的柴油液压挖掘机工况下生成运行轨迹，并模拟通信、供电、信号冻结和缓存等问题。用于可复现开发，尚未以真实设备测量标定。
- 人工流程案例：为备件演示注入告警，结合明确标注的演示目录。它证明软件如何组织检查流程，不证明真实失效机理。
- 用户资料：后续引入经授权的维修手册、备件目录和历史工单，并记录文档版本与适用范围。

已观察到的工程结果

本地模型已完成“读取故障—查询备件—读取快照—形成建议”的实际调用链，返回演示传感器候选及线束、接头、测量值检查要求。导入模拟工况可生成时间窗口工时与怠速分析，显示独立计算结果及来源。

网页历史同步曾返回 36 条累计工时记录，怠速序列为空，该次未核验故障事件；此前单独故障接口查询返回 401。两次记录不能混为同一次核验。部分相邻工时区间未通过一致性规则，报告只统计通过检查的区间，不据此声称全时段运行量。

实测还发现过模型自创怠速阈值和错误时间换算，已加入针对性校验并复测。这说明完整验证需要覆盖错误输出，而不能仅展示成功案例。当前自动化测试覆盖数据隔离、异常计数器、适用性匹配、引用验证、导入冲突和接口错误处理，不等同于实机诊断准确率。

本地 AI 与工况识别结果

早期对 qwen3:4b 与 qwen3:8b 的固定案例测试保留在评测记录中。当前改用 qwen3.5:9b：已执行目录匹配、错误机型、空目录、单条采样和综合查询等中英文模拟案例，并验证检查反馈续查。近期同代码复测中，8b 中文综合查询漏选检查步骤而失败，9b 能完成查询并改善指标与适配范围解释；这不是大样本排名。新模型仍会使用含糊的故障时点措辞或暴露内部编号，自动结构检查不能保证摘要正确。实际后端已核对模型名称、报告保存和历史内容一致性。

工况模型按完整独立班次划分：28 段训练、7 段验证、7 段测试，测试共 40,320 个模拟采样点。输入不含工况标签、场景编号或未来数据。固定得分阈值为 0.65，结果如下。

指标	独立模拟测试	解释
六类原始预测准确率	90.04%	包含低得分样本，非实机准确率
宏平均 F1	0.9078	各类别同等权重；卸料与回转较弱
达到得分阈值的覆盖率	89.85%	其余 10.15% 保留为未知
达到阈值样本的准确率	93.48%	仅针对已分类样本，不能替代全样本指标
额外噪声下已分类准确率	84.11%	压力测试结果：高分仍可能误判

模拟器中的怠速、停机和行走关系较简单，结果可能偏乐观。压力缺失的 8,064 个点全部返回未知；压力冻结受影响区间的分类覆盖率降至 41.18%。这些失败和拒判结果随报告保留。模型得分是内部投票结果，未校准成真实正确概率。

六 评测与验收设计

评测对象	方法	验收记录
数据处理	正常、缺失、重复、冲突、重置及乱序输入	逐案例输入、预期值、实际值与失败原因
AI 结论	同一证据集比较人工阅读、规则摘要和本地 AI	有依据结论比例、错误确定性表述、合理拒答情况
故障与备件	正确机型、错误机型、序列号不符、目录缺失及演示隔离	候选适用性、出处完整度、越界推荐次数
主动检查	固定可用证据及检查权限的场景对照	检查次数、无效检查、最终未决与正确结论
实际使用	限定设备与任务的服务人员试用	任务耗时、复核修改、遗漏问题和使用反馈
本地部署	冷启动、重复启动、模型缺失、断网及扩展侧栏	运行日志、失败提示、可复现步骤

评测集应按设备或完整班次划分，避免把同一时序的相邻片段分散到训练与测试。评估用真值和决策时刻之后的信息不进入模型输入。不得只报告平均表现；应列出失败案例、样本规模、数据来源和适用边界。

预测模型阶段另需评估预警提前量、误报率、漏报率和置信度校准，并按机型与工况分层。当前不填写未经测量的准确率、节油比例或停机减少比例。

七 交付物与实施安排

参赛交付包应包括：

1. 侧栏扩展与本地服务源码、安装依赖清单及启动检查。
2. 本地模型配置和安装说明；模型按其许可证单独获取。
3. 可复现模拟数据生成器、演示数据集、数据字典及独立划分说明。
4. 工况训练脚本、数值模型、测试与压力测试报告、交互回放页面。
5. 带出处和适用范围的演示备件目录模板、JSON/CSV 导入说明。
6. 故障到备件及检查反馈演示脚本、典型导出报告和失败案例。
7. 本地模型对照评测、实际运行结果和已知限制报告。
8. 更新后的参赛计划书、答辩演示材料与演示视频。

当前交付包括 v6 本地原型包、典型报告、10 页可编辑答辩稿、44 秒模拟功能短片和 35 秒反馈复核短片。v6 已独立解压运行，完成模拟备件分析、工况回放与报告保存；验证复用了现有 Python、Ollama 和模型权重。答辩稿及视频保留其制作时版本，反馈短片还展示已知摘要错误，不能作为修复后效果宣传。

主要待办是 XGSS 授权及手册跳转联调、正式资料接入、侧栏实际安装、完整离线和新电脑验证，以及进一步语义评测与现场验证。当前缺少故障码请求字段及业务参数契约，不猜测参数或使用示例会话。已有同步、报告下载和后端验证不替代这些验收。

以竞赛项目提交时间为约束，按“可运行链路—数据与目录验证—部署及展示验收”安排剩余开发。若真实资料或权限无法及时取得，演示应使用标识清楚的模拟案例，并如实说明受限功能；不能以虚构案例补齐。

八 资源 商业路径与合作需求

本期使用已有电脑、开发环境和已购会员，新增现金开发预算为零，不新增云推理或服务器付费服务。零新增现金不代表没有成本：开发与审核时间、现有硬件、电力和后续维护均需计入未来项目核算。现阶段不存在已确认收入或量化投资回报。

初期验证对象为制造商或经销商技术支持团队。采用限定设备、限定问题、限定资料的试用，确认数据可获得性与实际使用价值。验证成功后，可探索本地部署服务、目录整理与集成服务、年度维护等收费方式；价格与付费意愿须经实际访谈确认。

当前最需要的合作资源是：允许使用的历史数据与维修结果、对应机型的正式维修和备件资料、技术人员复核时间，以及 API 权限和信号语义确认。合作与客户关系均不得在未落实前写成已有成果。

九 知识产权与使用边界

项目成果包括业务代码、数据处理逻辑、模拟场景、目录映射和评测流程；具体权属以已有仓库、团队关系及参赛主体确认结果为准。当前不宣称已获专利、软件著作权或制造商认证。

使用开源框架、模型和参考设计时，应保留适用许可证与声明，核查分发义务。已记录 **Tabler** 的后台布局、**ThingsBoard** 的设备信息组织、**Atlas CMMS** 的维修记录流程及 **Chrome** 官方扩展示例等参考。当前相关界面和流程自行实现，未复制这些项目源码；模型与训练依赖按各自许可证使用，未获得相关项目背书。

真实设备标识、位置、密钥和未授权手册不进入公开材料。分析与备件建议由专业人员复核，工具不执行远程设备控制和自动采购。

申报前需确认

参赛主体、团队成员及分工、联系方式、项目归属与知识产权证明由实际负责人确认；竞赛承诺及材料提交由有权人员完成。当前文档为内容工作稿，尚未替代正式申报审核。

参考资料

- Trackunit AEMP API: <https://developers.trackunit.com/openapi/aemp-iso-api.json>
- Qwen3.5 模型: <https://ollama.com/library/qwen3.5:9b>
- Tabler: <https://github.com/tabler/tabler>
- ThingsBoard: <https://github.com/thingsboard/thingsboard>
- Atlas CMMS: <https://github.com/Grashjs/cmms>
- Chrome 扩展示例: <https://github.com/GoogleChrome/chrome-extensions-samples>

配套证据与操作说明包括本地部署、备件演示、历史同步、工况模型、检查反馈、扩展安装及评测报告；源码中对应 **LOCAL_ASSISTANT**、**PARTS_DEMO**、**TRACKUNIT_HISTORY_SYNC**、**WORK_STATE_MODEL**、**INSPECTION_FEEDBACK**、**EXTENSION** 文档及 **evaluation** 目录。测试记录用于工程验证，不作为实机性能承诺。